

抗MASH天然药物虚拟筛选 · 结果报告

项目：基于贝叶斯图神经网络的抗MASH天然药物筛选（沈阳药科大学） | 建模数据：ChEMBL FXR 抑制剂 354 个化合物 | 筛选库：10 味中药 131 个成分
数据来源：GEO GSE135251 / ChEMBL CHEMBL2047 / PubChem / RCSB PDB / KEGG（公共可溯源） | 核心统计经 Python 与 MATLAB 独立计算，结果一致 | 日期：2026-08-23

0.790 → -0.610

模型 R^2 : 随机划分 → 骨架划分。随机森林 0.845→0.047, XGBoost 0.811→-0.127, 同样失效

73.5%

名义95%区间在骨架测试集上的实际覆盖率 (n=34, Wilson CI 56.9–85.4%)

0.62–0.77

四种“用域内数据校准”方法均无法恢复覆盖率；根因：骨架位移与杠杆值无关

±2.98

唯一达标的校准（骨架匹配共形，覆盖率100%）所需区间半宽；数据全域仅±3.29，失去区分度

+0.585 / +0.269

σ 与误差的秩相关：域内显著 ($p=0.0002$)；域外不显著 ($p=0.124$, n=34最小可检出 $|\rho| \approx 0.47$)

72 / 32 / 27

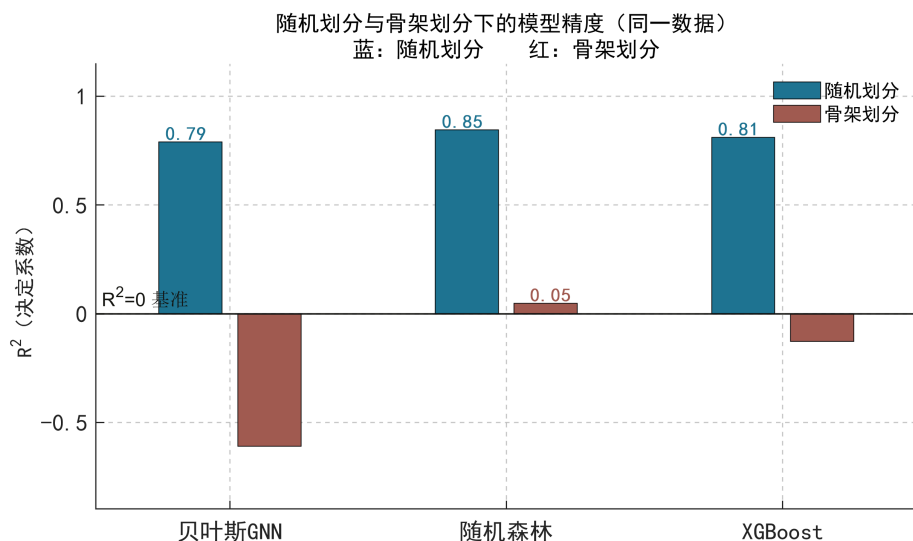
131个成分三级标注：域内高置信/域内低置信/域外预警；排序依据仅取域内

结论

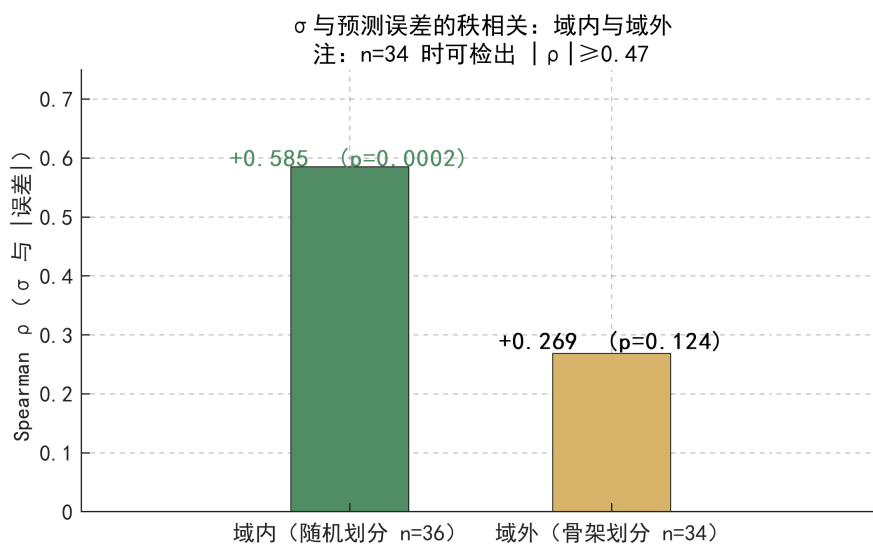
- 骨架划分下点预测全部失效**，排序部分保留 ($p=0.48-0.64$)。随机划分指标不能代表真实筛选表现。
- 不确定度 σ 仅在域内可靠**。域外欠覆盖且无法事后修复：域内校准不达标，骨架匹配校准达标但区间宽度等于放弃筛选。
- 可执行交付**：三级适用域标注 + 收缩修正排序 + 证据分级候选清单。湿实验入口：4个可购标样，HepG2脂变模型，预算约1500元。

边界声明：本报告全部结论为计算与文献证据，不构成疗效声称；模型预测结合活性，不区分激动/拮抗；不保证湿实验结果为阳性。

01 模型审计：随机划分与骨架划分



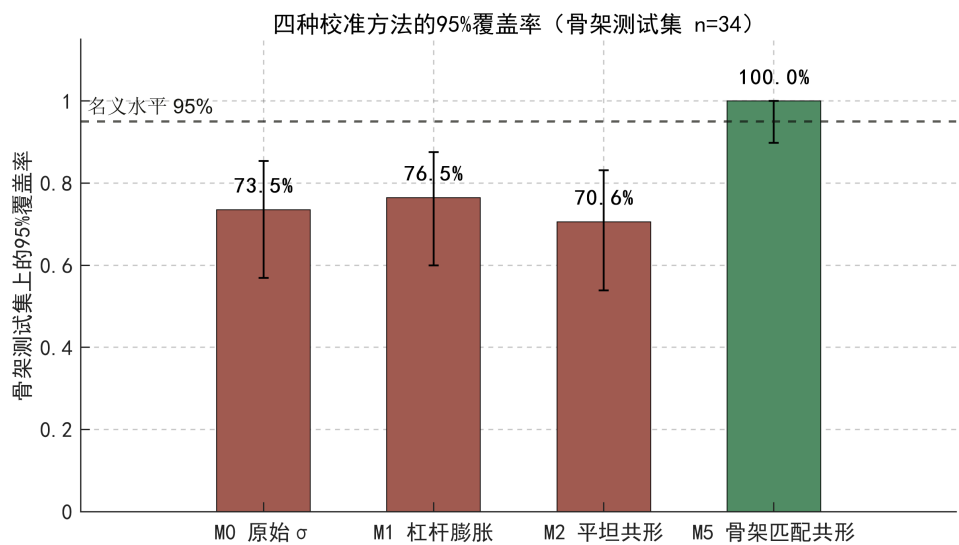
同一数据、同一指标，仅划分方式不同。骨架划分下每个测试骨架均未在训练中出现。



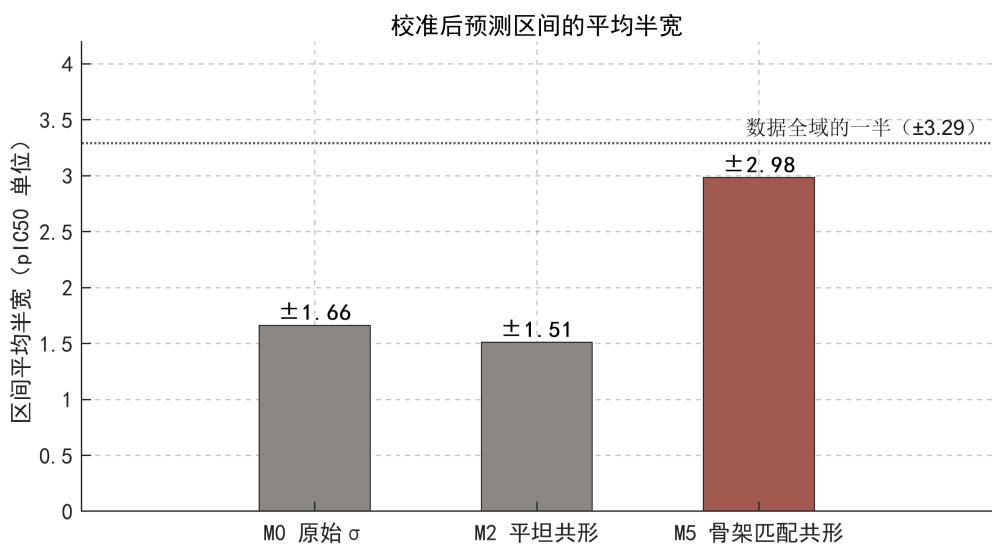
σ 与 $|\text{误差}|$ 的秩相关。域内：+0.585 ($n=36$, $p=0.0002$)；域外：+0.269 ($n=34$, $p=0.124$)。

- 随机划分： $R^2=0.790$ 、 $RMSE=0.723$ 、 $\rho=0.768$ ($n=36$)。骨架划分： $R^2=-0.610$ 、 $RMSE=1.290$ 、 $\rho=0.533$ ($n=34$)。
- 三种模型（贝叶斯GNN/随机森林/XGBoost）骨架划分 R^2 均 ≤ 0.05 ，失效与架构无关，属数据分布问题。
- σ 的排序能力域内成立、域外样本量不足以判定。 σ 加权评分 ($w=1/(1+\sigma)$) 限定域内使用。

02 校准实验：事后修复不可行



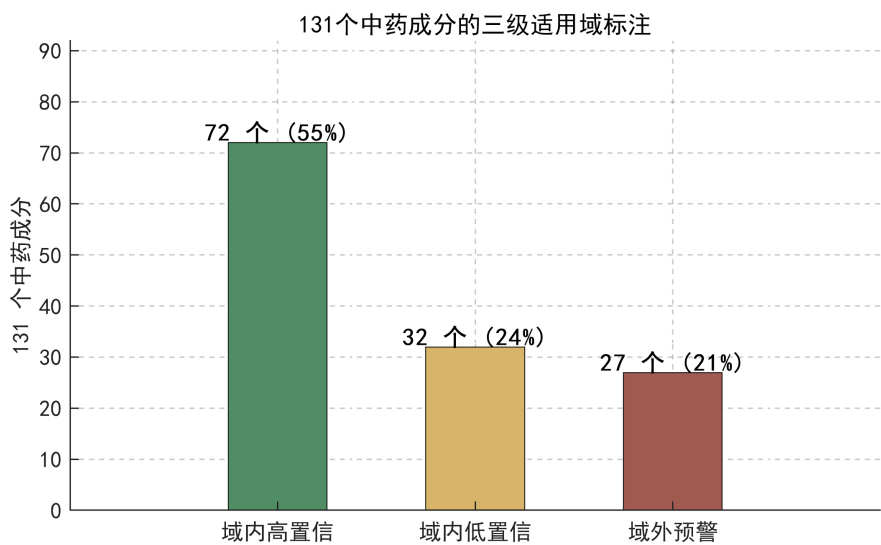
校准集=随机划分测试集(n=36)的三个方法均低于名义水平；M5以骨架验证折(n=36)校准，覆盖率达标。



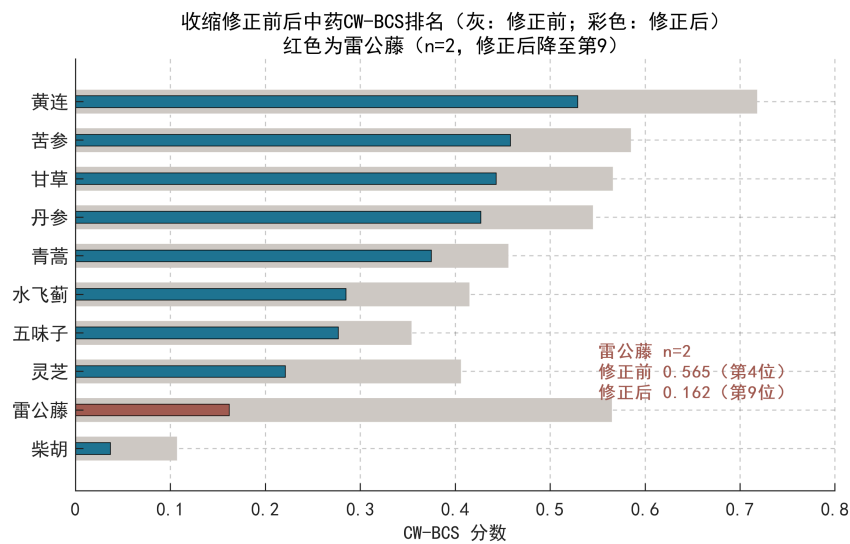
M5平均半宽 ± 2.98 ，数据全域 ± 3.29 。覆盖率与区分度不可兼得。

- 覆盖率：M0原始 σ 0.735；M1杠杆膨胀 σ 0.765；M2平坦共形 0.706；M3/M4（附SI）0.647/0.618；M5骨架匹配共形 1.000（Wilson下界0.899，满足预置 ≥ 0.90 标准）。
- 失败根因已量化：骨架测试集平均杠杆0.0096 < 域内校准集0.0126，两组越界($h > 0.0503$)比例均为0%；杠杆与误差秩相关为-0.325/-0.189——杠杆指标检测不到该类外推。
- 处置：外推场景不做事后校准，改为事前标注。三级标注即为该结论的落地。

03 筛选应用：三级标注与中药排序



131个成分按杠杆与σ双层规则标注。域外预警27个不进入优先队列。



收缩公式 $s \times n / (n + 5)$ 。k=3/5/8/12下前五名成员与次序均不变 (附SI表S2)。

- 收缩修正后排序：黄连0.529 > 苦参0.458 > 甘草0.443 > 丹参0.427 > 青蒿0.375。雷公藤 (n=2) 由第4降至第9。
- 代表成分置信约束：黄连代表由低置信黄连碱改为高置信表小檗碱 (CW-BCS 0.710)；苦参改为苦参酮E；水飞蓟 11个成分全部域外预警，整药材标注。
- 排序语义：CW-BCS衡量三靶点面板上的结合覆盖倾向，不等于药效，不含协同判断。

04 候选药物与湿实验方案

档位	化合物（来源）	证据	获取
一等A	antcin K、antrodin B、antrocinnamomin F（樟芝）	樟芝菌丝体全粉28例双盲临床试验（PMID 32657670，粉末级，不归因单体）+ 计算行；antrodin系列完整对接存档仅 antrocinnamomin F	有商品化标样
一等A	积雪草酸（积雪草）	直接文献：TGF-β/Smad与肝星状细胞抑制，体内外发表（PMID 35963324）；本面板无计算分	有标样
一等A	小檗碱（黄连）	已知活性分子，预测μ=8.21（域内高置信），兼阳性对照	有标样
一等B	表小檗碱（黄连）、Derrone（甘草）、Anthraxin（白花蛇舌草）、土曲霉丁内酯类	纯计算：域内高置信或统一板块 0.71–0.79	药材可得/可发酵
对照	07H239-A（真菌）	来源论文即细胞毒（PMID 15387660）；菌株不在 ATCC/NRRL	不可购，仅作计算对照
排除	Alisiaquinol（海绵）、Versicolamide B	来源不可得 / 全合成18步收率 1.8%	不进湿实验

湿实验方案（C1）

项目	内容
首批化合物	antcin K、antrodin B、积雪草酸、小檗碱
模型	HepG2脂变：棕榈酸/油酸2:1，0.25 mM，诱导24–48 h
浓度	0.1 / 1 / 10 / 30 μM；DMSO ≤0.1%
读出与Hit标准	TG定量（或BODIPY荧光）；Hit=较模型组下降≥30% 且 活力≥80% @ ≤10 μM
对照	阳性：小檗碱10 μM、lovastatin 1 μM；阴性：等浓度DMSO
预算/周期	约1500元（经费4000元内）；一学期；AMLN小鼠外置（需外部合作与追加经费）

本报告数字均可溯源（附SI表S0：数字-来源文件对照）；核心统计量另经MATLAB独立复算一致：
R²=0.7898/−0.6101，p=0.7681/0.5328，σ相关=+0.5853/+0.2688，覆盖率=1.000/0.735，共形q=1.5107
(results/v6/matlab_verify.csv)。湿实验阳性与否不能预先保证；阴性结果用于修正计算管线。

05 下一步安排

事项	周期	内容	验收标准
1. 结题文书	2周	按申报书契约口径撰写结题报告（主线=v1三项成果：R ² =0.790超契约32%、131成分四维表、开源框架；v2-v5作延伸附录）；同步准备答辩问答（三题：两次方向演进依据、骨架划分R ² =-0.61如何解释、收缩修正后的新排序）	结题报告与申报书预期成果逐项对应；无"管线空白""单体RCT"等已更正表述
2. 湿实验执行	1学期	采购4个标样（antcin K、antrodin B、积雪草酸、小檗碱）→ HepG2脂变模型四点浓度 → 按Hit标准判定（TG降≥30%且活力≥80%@≤10μM）；预算约1500元	至少1个阳性Hit，或全部阴性时的明确阴性结论（用于修正计算管线，同样计入成果）
3. 结果回流	湿实验后1个月	阳性Hit：qPCR验证FASN/SQLE（脂）与COL1A2（纤维化）模块，候选升级、启动组合实验设计；阴性：作为外部校准数据回填模型，修订三级标注阈值	每个化合物有明确判定（活性/非活性/需重复）；模型参数或标注规则完成一次修订
4. 论文投稿	与1-2并行	补全作者名单/通讯邮箱/经费号 → 代码与数据Zenodo存档、回填DOI → 中文稿投药学或计算化学类中文核心；若转投英文刊（ACS Omega），需将本轮F1/F9/F10等修正回填英文版	完成投稿提交；SI表S0随稿提交
5. 后续研究	视2的结果	v2十靶点QSAR逐靶补骨架划分验证（无骨架验证的靶点不得输出域外排序）；COCONUT成分归属硬过滤重扫；MARC1重组酶活试验作为遗传锚定靶点的实验出口；跟踪OLX75016与denifanstat III期数据	每季度一次外部证据核对记录；各靶点有骨架划分R ² 与覆盖率

- **顺序不可调换的一项：**湿实验（事项2）先于任何扩展计算（事项5）。本项目当前最大缺口是没有外部实验数据，继续加计算只会重复"计算验证计算"。
- **责任与资源：**事项1、4由课题组文书执行；事项2需细胞房排期与耗材采购；事项5中MARC1酶活与小鼠实验均需外部合作，不列入大创周期承诺。

进度依据：圆桌裁决书行动清单（roundtable/judge_verdict.md 第六节）B/C档 + 课题组决策纪要。A档（榜单重建、报告更正、收缩修正、候选重排）已于2026-08-23完成。